

MOFiT - Projekt 2

Kacper Zając, FT rok 3

1 Rozwiązywanie równania Poissona w 2D

1.1 Wstęp teoretyczny

Równanie Poissona zadane do rozwiązania wyraża się poprzez:

$$\nabla^2 u = -\rho(x, y), \quad (1)$$

gdzie ρ to gęstość ładunku zależna od współrzędnych x, y w postaci:

$$\rho(x, y) = \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + y^2}{d^2}\right) - \exp\left(-\frac{(x + x_0)^2 + y^2}{d^2}\right), \quad (2)$$

a $x_0 = d = 4$. Układ umieszczony został w metalowym kwadratowym i uziemionym pudle i z tego względu mamy warunki brzegowe $u(x, y) = 0$, gdy jesteśmy na brzegu pudła, czyli dla $|x| = N$ oraz $|y| = N$. Pudełko jest o rozmiarach $N \times N$, gdzie $N = 31$.

Dyskretyzując równanie Poissona na siatce, otrzymujemy następujący przepis relaksacyjny:

$$u(i, j) := \frac{1}{4} [u(i + 1, j) + u(i - 1, j) + u(i, j + 1) + u(i, j - 1) + \rho(i, j) \cdot dx^2]. \quad (3)$$

Zbieżność iterowanego rozwiązania do rzeczywistego można ocenić, analizując wartość funkcjonału działania S , który w układzie ładunek-pole definiowany w sposób dyskretny jest jako:

$$S = -dx^2 \sum_{i,j=-N+1}^{N-1} \left[\frac{1}{2} u(i, j) \cdot \frac{u(i + 1, j) + u(i - 1, j) - 2u(i, j)}{dx^2} + \frac{1}{2} u(i, j) \cdot \frac{u(i, j + 1) + u(i, j - 1) - 2u(i, j)}{dx^2} + \rho(i, j) \cdot u(i, j) \right]. \quad (4)$$

Niższa wartość funkcjonału S oznacza, że znalezione rozwiązanie $u(i, j)$ jest bliższe dokładnemu rozwiązaniu równania Poissona.

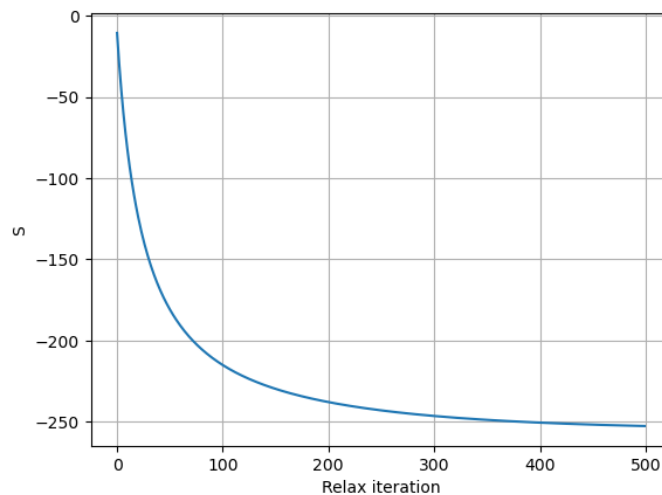
Poprawność rozwiązania można również ocenić poprzez obliczenie gęstości ρ' wynikającej z wstawienia uzyskanego potencjału $u(i, j)$ do lewej strony dyskretnego równania Poissona:

$$\rho'(i, j) = -\frac{u(i + 1, j) + u(i - 1, j) + u(i, j + 1) + u(i, j - 1) - 4u(i, j)}{dx^2}. \quad (5)$$

Porównanie $\rho'(i, j)$ z zadaną funkcją $\rho(i, j)$ pozwala ocenić, jak dobrze wyznaczony potencjał u odtwarza rzeczywistą rozkład gęstości ładunku.

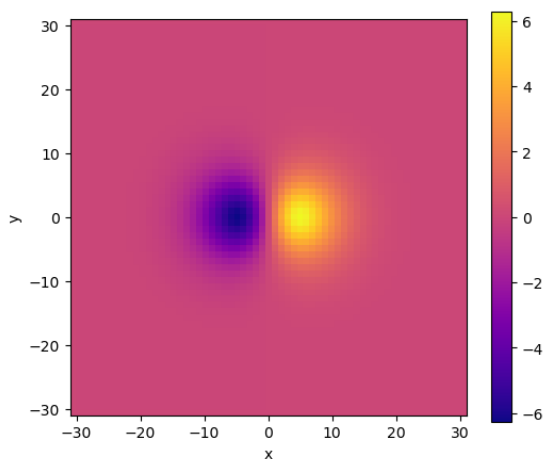
1.2 Pętla relaksacyjna - wyniki

Na Rys. 1 przedstawiono zależność wartości funkcjonału S od numeru iteracji. Widać, że wartość S zbiega się do pewnej minimalnej wartości. Dla ostatniego uzyskanego punktu dla 500 iteracji wartość funkcjonału wyniosła $S = -252.7$. Mała wartość S oznacza, że uzyskane rozwiązanie jest bardzo bliskie poprawnemu, a jako że zależność zaczyna słabnąć dla kolejnych iteracji to dokładne rozwiązanie znajduje się bardzo blisko uzyskanego.

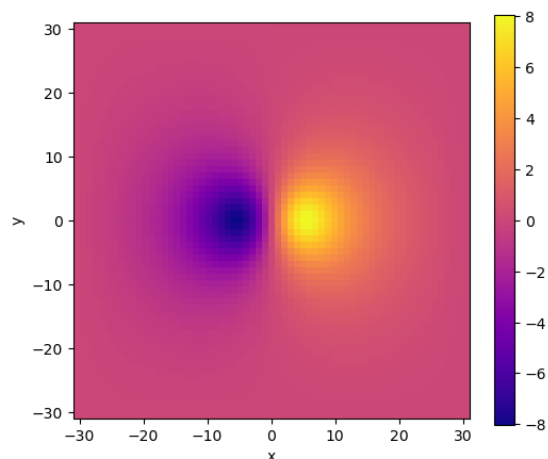


Rys. 1: Wartość funkcjonału S w funkcji numeru iteracji pętli relaksacyjnej.

Możemy jeszcze narysować wykres wartości $u(x, y)$ (mapę). Wynik taki znajduje się na Rys. 2 i 3 w dwóch różnych momentach (numery iteracji = 100 i odpowiednio 500).

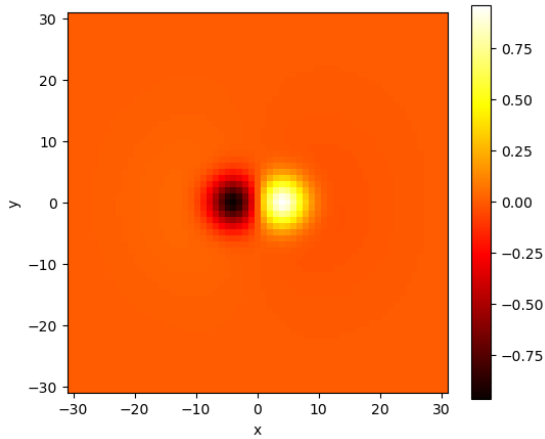


Rys. 2: Mapa $u(x, y)$ po 100 iteracjach pętli relaksacyjnej.

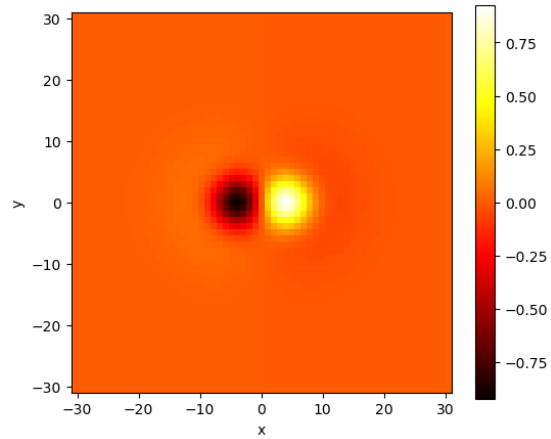


Rys. 3: Mapa $u(x, y)$ po 500 iteracjach pętli relaksacyjnej.

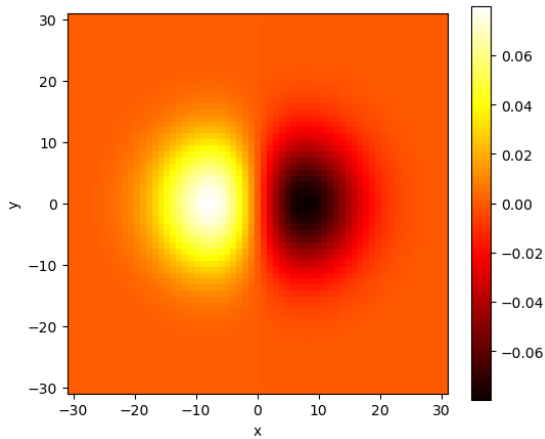
Analogicznie wyniki można zaprezentować dla wielkości ρ' przy 100 i 500 iteracji, co zostało pokazane na Rys. 4 i 5. Widzimy, że dla iteracji o numerze 100, uzyskane rozwiązanie już nie różni się bardzo od tego dla 500 iteracji. W obu przypadkach sugeruje to już dobrą poprawność otrzymanego rozwiązania. Definiując wielkość $\delta(x, y) = \rho'(x, y) - \rho(x, y)$ możemy dokładniej zobaczyć w jakim stopniu ρ' odtwarza ρ . Mapy przedstawiające taką zależność dla dwóch różnych liczb iteracji 100 i 500 przedstawiono odpowiednio na Rys. 6 oraz 7. Widzimy, że dla mniejszej liczby iteracji (100) różnice między ρ' , a ρ są spore, natomiast przy wzroście iteracji są coraz niższe, zaczynając zanikać z kolejną iteracją pętli relaksacyjnej.



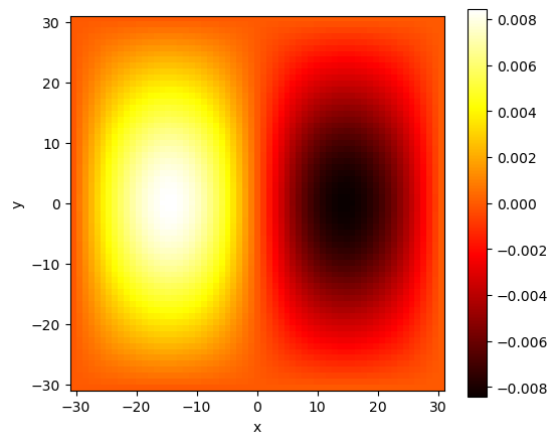
Rys. 4: Mapa $\rho'(x, y)$ po 100 iteracjach pętli relaksacyjnej.



Rys. 5: Mapa $\rho'(x, y)$ po 500 iteracjach pętli relaksacyjnej.



Rys. 6: Mapa $\delta(x, y) = \rho'(x, y) - \rho(x, y)$ po 100 iteracjach pętli relaksacyjnej.



Rys. 7: Mapa $\delta(x, y) = \rho'(x, y) - \rho(x, y)$ po 500 iteracjach pętli relaksacyjnej.

Z analizy powyższych wykresów jednoznacznie wynika, że metoda relaksacyjna skutecznie zbiega do rozwiązania równania Poissona dla zadanego rozkładu ładunku $\rho(x, y)$. Wraz z rosnącą liczbą iteracji:

- wartość funkcjonału S maleje i stabilizuje się, co świadczy o osiągnięciu minimum działania;
- mapa potencjału $u(x, y)$ staje się coraz bardziej wyraźna i strukturalnie zgodna z oczekiwanym rozkładem ładunku;
- obliczona z rozwiązania funkcja $\rho'(x, y)$ zaczyna odwzorowywać rzeczywistą gęstość $\rho(x, y)$, a różnica $\delta(x, y)$ zanika.

Widzimy, że metoda już po kilkuset iteracjach dostarcza dobrego przybliżenia rzeczywistego rozwiązania, a dalsze iteracje prowadzą jedynie do drobnych poprawek. W praktyce więc można przyjąć, że dla $N = 31$ i 500 iteracji pętli relaksacyjnej uzyskano rozwiązanie numeryczne o dobrej dokładności.

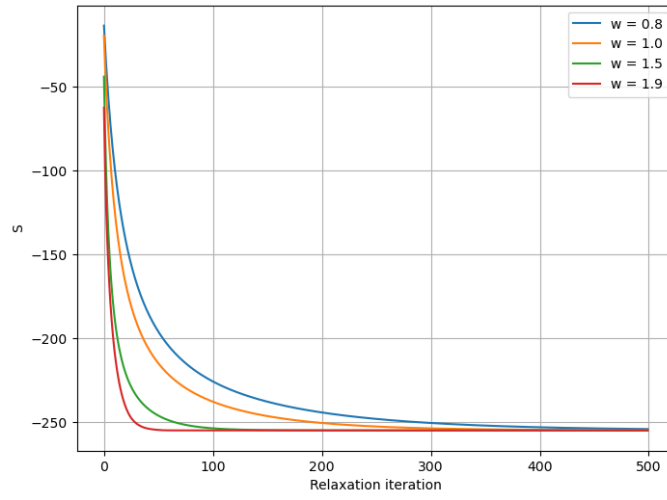
2 Nadrelaksacja

Aby przyspieszyć zbieżność rozwiązania numerycznego równania Poissona, można zastosować zmodyfikowany schemat iteracyjny zwany nadrelaksacją (SOR, ang. Successive Over-Relaxation).

W tym podejściu klasyczny wzór relaksacyjny zostaje rozszerzony o dodatkowy współczynnik $w > 1$:

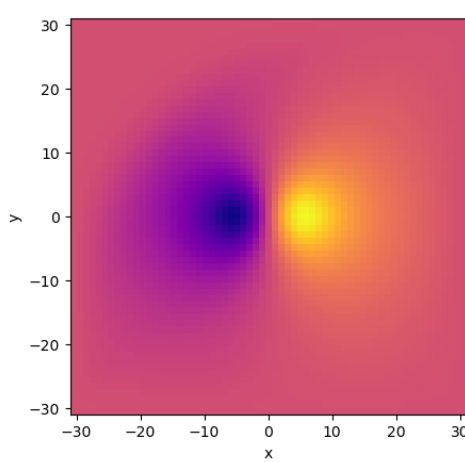
$$u(i, j) := (1 - w)u(i, j) + w \cdot \frac{u(i + 1, j) + u(i - 1, j) + u(i, j + 1) + u(i, j - 1) + \rho(i, j)dx^2}{4}. \quad (6)$$

Wartość $w = 1$ odpowiada klasycznej metodzie relaksacyjnej, natomiast $w > 1$ oznacza nadrelaksację. W tej części oprócz wartości $w = 1.9$, zastosowano także inne w by zobaczyć zależność zbieżności od numeru iteracji. Na Rys. 8 przedstawiono uzyskane zależności wartości funkcjonału S od numeru iteracji dla różnych wartości parametru w . Widzimy wyraźnie, że czym większa wartość w , tym szybciej uzyskujemy poprawny wynik. Dla $w = 1.9$ wartość minimalna $S \approx -250$ osiągnięta jest już przy około 30 iteracji pętli.

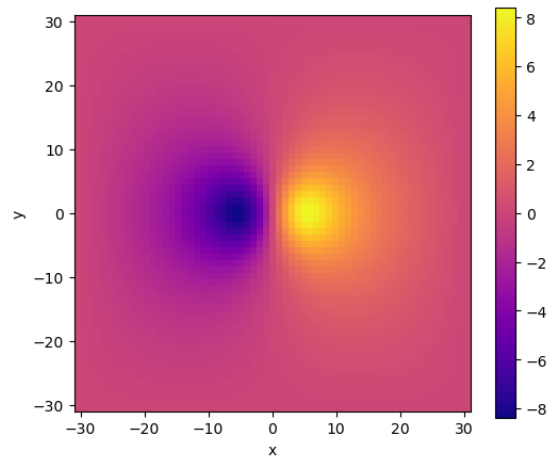


Rys. 8: Wartość funkcjonału S w funkcji numeru iteracji pętli relaksacyjnej (pod/nadrelaksacyjnej) dla różnych wartości parametru w .

Wyniki w postaci różnych map stworzonych w poprzedniej sekcji powtórzono, lecz dla $w = 1.9$ i tym razem numerach iteracji wynoszących 30 oraz 500. Na rys. 9 oraz 10 przedstawiono mapę $u(x, y)$ uzyskaną dla powyższych parametrów nadrelaksacji. Widzimy, że uzyskany wynik, tak jak spostrzeżono na wykresie S od numeru iteracji, jest zbliżony już dla iteracji równej 30 poprawnego wyniku - widzimy jedynie lekkie rozmazania po przestrzeni.

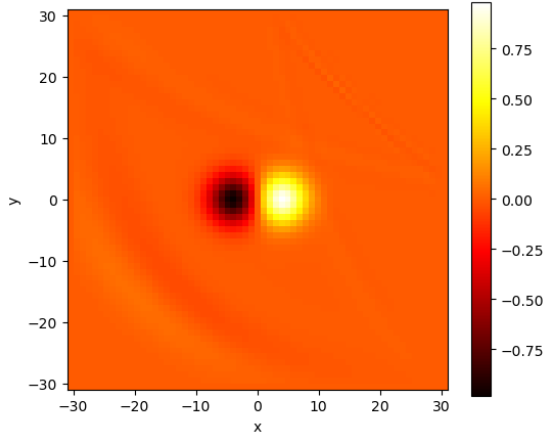


Rys. 9: Mapa $u(x,y)$ po 30 iteracjach pętli nadrelaksacyjnej, $w = 1.9$.

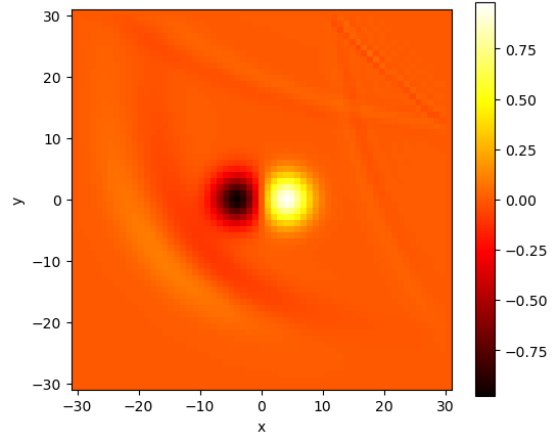


Rys. 10: Mapa $u(x,y)$ po 500 iteracjach pętli nadrelaksacyjnej, $w = 1.9$.

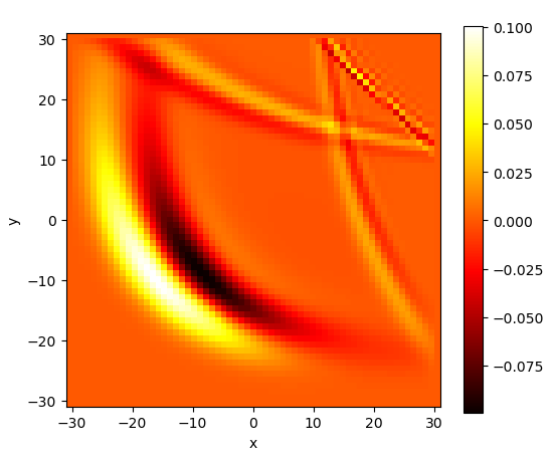
Na następnych rysunkach [11-14] przedstawiono mapy $\rho'(x, y)$ oraz różnicy $\delta(x, y)$ dla zadanych parametrów nadrelaksacji po 30 oraz 500 iteracjach. Zależność $\rho'(x, y)$ wydaje się być podobna do tej uzyskanej wcześniej, lecz z drobnymi rysami dla obu liczb iteracji. W przypadku różnicy $\delta(x, y)$ uzyskane wyniki znacznie się różnią od tych poprzednich dla pętli bez nadrelaksacji. Po 30 iteracjach widzimy symetryczne różnice między wynikiem otrzymanym ρ' , a zadany ρ w postaci pewnych krzywych. Jeżeli jednak zwiększymy ilość iteracji do wysokiej liczby takiej jak 500, wzory te znikną, a różnice praktycznie jednorodnie zanikają (bardzo niska skala wartości w punkcie). Do projektu stworzyłem także animację zmian $\rho' - \rho$ dla kolejnej iteracji, która wyraźnie pokazuje zbieżność wyniku w postaci braku różnic, co zostało dołączone do odpowiedzi jako [nadrelaksacja.gif](#).



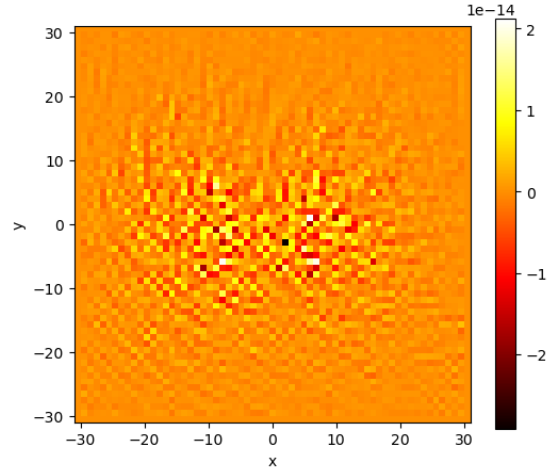
Rys. 11: Mapa $\rho'(x, y)$ po 30 iteracjach pętli nadrelaksacyjnej, $w = 1.9$.



Rys. 12: Mapa $\rho'(x, y)$ po 500 iteracjach pętli nadrelaksacyjnej, $w = 1.9$.



Rys. 13: Mapa $\delta(x, y) = \rho'(x, y) - \rho(x, y)$ po 30 iteracjach pętli nadrelaksacyjnej, $w = 1.9$.



Rys. 14: Mapa $\delta(x, y) = \rho'(x, y) - \rho(x, y)$ po 500 iteracjach pętli nadrelaksacyjnej, $w = 1.9$.

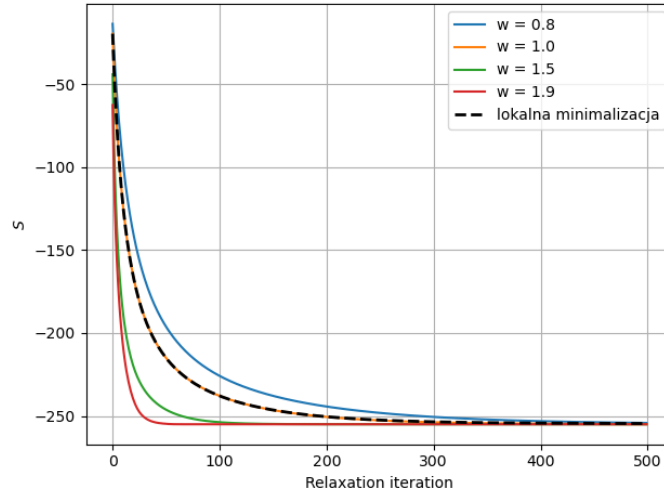
3 Bezpośrednia minimalizacja funkcjonału S

Rozwiązanie równania Poissona można uzyskać również poprzez bezpośrednią minimalizację funkcjonału S . W tym celu konstruujemy iteracyjny algorytm, w którym w każdej iteracji staramy się poprawić wartość potencjału $u(i, j)$ o δ w każdym punkcie siatki (poza brzegiem). Następnie dopasowujemy parabolę do tych trzech punktów i wyznaczamy ekstremum tej paraboli, czyli wartość

δ_4 , dla której $S(\delta)$ osiąga minimum:

$$\delta_4 = \frac{1}{4} \cdot \frac{3S_1 - 4S_2 + S_3}{S_1 - 2S_2 + S_3}.$$

Obliczamy również $S_4 = S(\delta_4)$, a następnie wybieramy δ_{min} spośród $\delta = \{0.5, 1, 2, \delta_4\}$ dla którego S będzie najmniejsze. Uzyskana zależność S od numeru iteracji przy pomocy lokalnej bezpośredniej minimalizacji funkcjonu okazuje się pokrywać z pierwotnie uzyskanym wynikiem z początku ($w = 1.0$), co pokazano na Rys. 15. Uzyskana wartość S metodą bezpośredniej minimalizacji wynosi -254.54, natomiast metodą relaksacji ($w = 1.0$) jest to -254.92. Dla porównania, ta sama wartość uzyskana w nadrelaksacji $w = 1.9$ wyniosła -255.02, a więc okazała się być najniższa dla tej samej liczby iteracji (500) spośród wszystkich wyników. Widzimy zatem dobrą zgodność wszystkich metod, z spodziewaną przewagą nadrelaksacji (szybsze zbieganie się).



Rys. 15: Porównanie zbieżności funkcjonu S uzyskanych metodą relaksacji, nadrelaksacji oraz bezpośrednią lokalną minimalizacją.

4 Minimalizacja gradientem

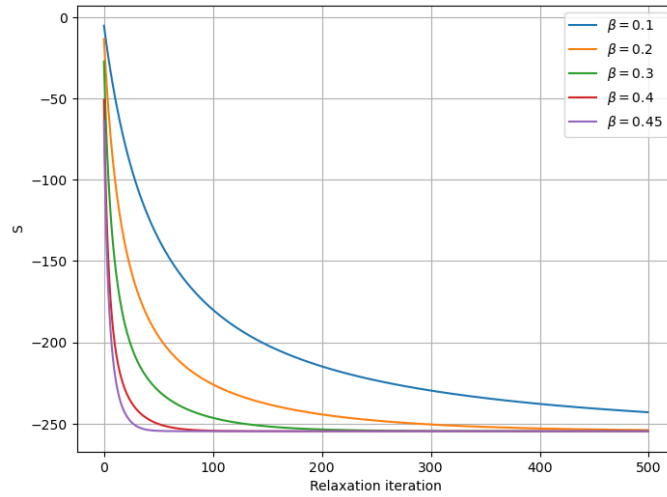
W tej metodzie w każdym punkcie siatki liczymy gradient działania S jako:

$$\nabla S \approx \frac{S_+ - S_-}{2d},$$

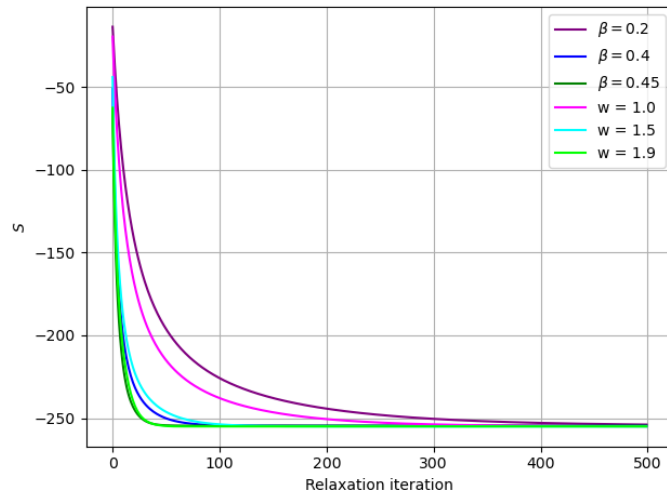
gdzie S_+ oraz S_- są wartościami funkcjonu S po zmianie wartości potencjału $u(x, y)$ o plus oraz minus d . Parametr d został ustawiony na 0.001. Następnie by obliczyć wartość S oblicza się zmianę wartości potencjału w kierunku spadku wartości:

$$u(i, j) = u(i, j) - \beta \nabla_{ij} S,$$

gdzie β jest parametrem iteracji. W zadaniu rozważono następujące wartości parametru $\beta = \{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45\}$. Na Rys. 16 przedstawiono uzyskany wynik zależności S od numeru iteracji dla różnych β . Widzimy, że wraz ze wzrostem parametru β S zbiega się coraz szybciej, lecz jest ograniczone odgórnie $\beta < 0.5$. Na Rys. 17 znajduje się natomiast porównanie otrzymanych wyników z poprzednimi uzyskanymi pętlą relaksacyjną dla różnych wartości w . Wartość $\beta = 0.45$ daje najlepszy wynik, jednocześnie dość dobrze pokrywający się z tym uzyskanym dla pętli relaksacyjnej z parametrem $w = 1.9$. Widzimy zatem, że w obu tych przypadkach, dążąc do maksymalnej wartości dobieranego parametru w symulacji (β , w) osiągamy pewną maksymalną zbieżność funkcjonu S , która jest ograniczona.



Rys. 16: Porównanie zbieżności funkcjonału S uzyskanych metodą minimalizacji gradientem dla różnych wartości parametru β .

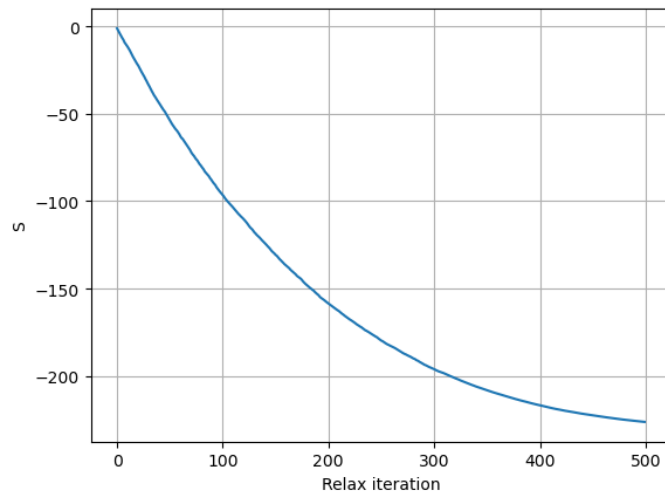


Rys. 17: Porównanie zbieżności funkcjonału S uzyskanych metodą minimalizacji gradientem dla różnych wartości parametru β oraz metodą relaksacji i nadrelaksacji.

Optymalne β można znaleźć obliczając zależność wartości S od przyjętego parametru β , lecz ze względów tempa wykonywania programu w Pythonie, nie wykonano takiego wykresu. Jednakże optymalne β odpowiadające minimum tego wykresu znajduje się gdzieś w okolicach 0.45 - wynik ten pokrywa się w dość dużej mierze z wynikiem uzyskanym w nadrelaksacji dla $w = 1.9$. Przy β zbliżającym się do 0.5 zbieżność jest coraz gorsza, a dla 0.5 funkcjonał S się nie zmienia.

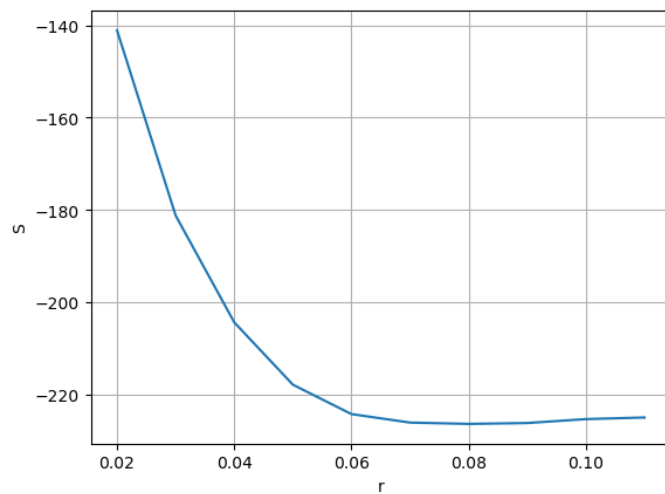
5 Minimalizacja randomizacją

W ostatniej rozważanej metodzie minimum funkcjonału S można postarać się znaleźć w sposób losowy. Zmieniamy wartość potencjału $u_{i,j}$ o losową liczbę z danego rozkładu równomiernego $(-r, r)$ i sprawdzamy czy zmiana ta poprawia tzn. obniża wartość funkcjonału. Jeśli tak to krok taki akceptujemy. Na Rys. 18 przedstawiono uzyskaną zależność S od numeru iteracji przy zastosowaniu tej metody dla wybranego $r = 0.07$. Widzimy, że uzyskany funkcjonał zbiega się zdecydowanie wolniej niż w poprzednich metodach, nie osiągając nawet wartości $S \approx -250$ po 500 iteracjach. Uzyskane S wynosi -226.16.



Rys. 18: Wartość funkcjonału S w funkcji numeru iteracji dla wartości parametru $r = 0.07$.

Aby znaleźć w miarę optymalne r wykonano wykres zależności dobranego r od wartości S po 500 iteracjach w przedziale 0.01-0.11, co 0.01 (jest to mała dokładność, ze względu na uzyskane wolne tempo wykonywania programu w Pythonie). Otrzymane wyniki przedstawiono na Rys.19. Minimum spośród wybranych punktów uzyskano dla $r = 0.07$. Mimo nie zbadania jeszcze dokładniejszej pozycji minimum, można stwierdzić niezależnie, że zbieganie się funkcjonału S w użytej metodzie randomizacji jest najwolniejsze spośród badanych metod.



Rys. 19: Zależność wartości S po 500 iteracjach od parametru r .